

文章编号:1007-2934(2014)03-0068-03

光电效应实验中光阑大小对实验结果影响的探讨

吕佩伟,施 洋,马宋设,马 靖

(福州大学,福州 福建 350116)

摘 要: 在光电效应测量普朗克常数的实验中,采用零电流法测量遏止电压大小。用 Origin 软件对测量的数据进行线性拟合,可得到遏止电压与光子频率的关系曲线的斜率,从而能够更加准确的计算出普朗克常数的值。实验结果表明,随着光阑大小的增大,测量结果的相对误差越小,所得到的普朗克常数越精确。

关 键 词: 光电效应;普朗克常数;光阑大小;零电流法

中图分类号: O4-39

文献标志码: A

光电效应测量普朗克常数实验是大多数本科院校必开的近代物理实验之一^[1,2]。在不同的院校中,学生在测量普朗克常数 h 的过程中可以采取不同的方法,主要有拐点法、补偿法和零电流法^[2-4]。在测得一定频率光子的遏止电压 U_0 之后,可以通过遏止电压与光子频率的关系曲线来计算得到普朗克常数 h 的大小。在实验中主要分析光阑大小对光电流的影响,鲜有分析其对所测普朗克常数的影响。在本文中,通过实验测量不同光阑大小下,不同频率光子所对应的遏止电压大小;利用 Origin 软件辅助进行线性拟合,计算得到不同光阑大小所测量得到的普朗克常数值,并分析了不同光阑大小对实验结果的影响。

1 实验仪器及测量

实验所用的仪器是 DH-GD-1 型普朗克常数测试仪^[5],其结构示意图如图 1 所示。该仪器包括汞灯及其电源,滤光片,光阑,光电管,基准平台以及测试仪。实验中用高压汞灯作为光源,利用滤光片得到五种不同波长的单色光,其中心波长分别为 365.0 nm、404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm 和 577.0 nm。该实验仪器在微电流测量中采用了高精度集成电路构成电流放大器,电流测量范围为 $10^{-8} \sim 10^{-13}$ A,光电管工作电源分 -2 V ~

$+2$ V 和 -2 V ~ $+30$ V 两档可调。

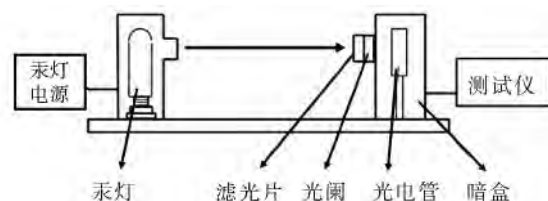


图1 普朗克常数测试仪结构示意图

实验中,我们保持汞灯到光阑之间的距离恒定,用零电流法来测量不同光阑大小、各个波长光照时所对应的遏止电压大小。当阳极反向电流、暗电流和本底电流都比较小时,在电流为零时所测量的各谱线所对应的电压的绝对值称为遏止电压^[1,7]。而 DH-GD-1 型普朗克常数测试仪采用了新型的光电管,测得的遏止电压与真实值相差较小,再利用 Origin 软件进行线性拟合得到斜率大小^[8],这样的话我们就可以较为精确的计算得到普朗克常数值^[9]。

2 实验结果及讨论

实验中,利用零电流法测量不同光阑大小、各个波长光照时所对应的遏止电压大小。实验测量得到的各中心波长光谱线所对应的遏止电压 U_0 的值,见表1。

收稿日期:2014-01-16

基金项目:福州大学科技发展基金(2013-XY-30)

* 通讯联系人

表 1 实验测量的不同光阑大小、各个波长光照时所对应的遏止电压大小

波长 λ (nm)	频率 $\nu(\times 10^{14} \text{ Hz})$	$U_0(\text{V}) \phi = 2\text{mm}$	$U_0(\text{V}) \phi = 4\text{mm}$	$U_0(\text{V}) \phi = 8\text{mm}$
365.0	8.219	1.820	1.845	1.854
404.7	7.413	1.477	1.487	1.504
435.8	6.884	1.251	1.264	1.281
546.1	5.493	0.748	0.745	0.743
577.0	5.199	0.601	0.597	0.595

利用 Origin 软件对实验数据进行线性拟合^[8], 所得到的相应的拟合直线及拟合的线性方程, 见图 2。

由图 2 所拟合得到的直线的斜率可以计算得到的普朗克常数的大小。计算中, 普朗克常数的

公认值为 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。相应的拟合直线的斜率大小、计算得到的普朗克常数大小及计算结果的相对误差值见表 2。由表 2 可以看出, 随着实验过程中光阑大小的增大, 测量结果的相对误差越小。

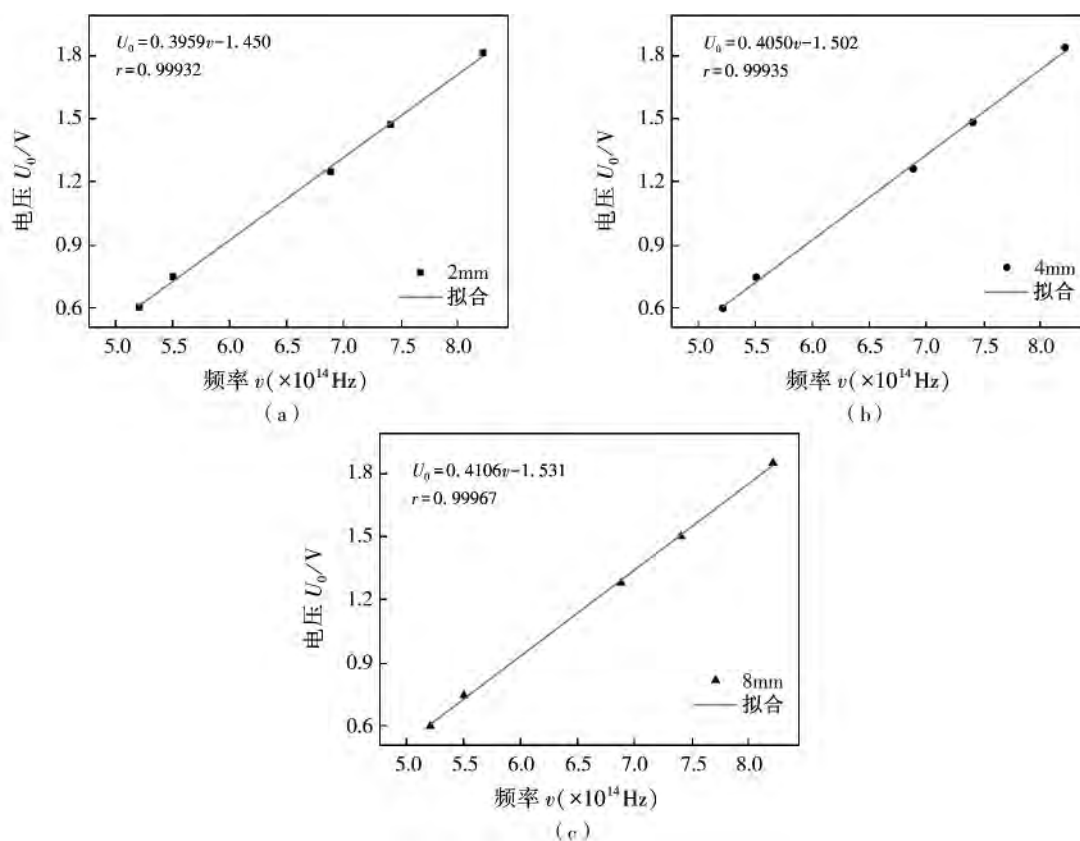


图 2 不同光阑大小的遏止电压与频率的关系曲线及其线性拟合方程

表 2 不同光阑大小下计算得到的普朗克常数及其相对误差

	光阑直径 $\phi = 2\text{mm}$	光阑直径 $\phi = 4\text{mm}$	光阑直径 $\phi = 8\text{mm}$
斜率大小 $k(\times 10^{-14})$	0.395 9	0.405 0	0.410 6
$h(\times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})$	6.335	6.480	6.570
相对误差 $E(\%)$	4.4	2.2	0.84

暗电流是由光电管阴极的热电子发射及光电管壳漏电等原因产生, 而本底电流则是由于外界各种漫反射光照射到光电管上所产生的光电流, 这两种电流将给实验带来系统误差^[9]。由于

DH-GD-1 型普朗克常数测试仪采用了新型的光电管, 暗电流的数量级较实测电流数量级小得多, 可以忽略。实验时, 需将屏蔽罩罩住光源到光电管的部分, 尽可能的减少系统误差对实验结果的

影响。

同时,由于遏止电压是光电流为零时所对应的电压大小,不同的光强大小会影响到光电管光电流的大小。而 DH-GD-1 型普朗克常数测试仪的电流表头为两位半的数字电流表,电流表测量范围为 $10^{-8} \sim 10^{-13}$ A,光阑大小越大则入射光的光强越强,电流表越灵敏,测量得到的遏止电压越精确,所以实验结果的相对误差就越小。因此,在实验教学中,我们可以让学生直接用 8mm 光阑大小的光阑进行实验。这样学生实验的相对误差就比较小,所求得的普朗克常数就会比较接近理论值。

3 结 论

在光电效应测量普朗克常数的实验中采用零电流法测量遏止电压的大小,再利用 Origin 软件对数据进行线性拟合,可以更便捷快速地计算得出普朗克常数值。由于光电管本身的暗电流以及测量电表的灵敏度的影响,使得测量结果的相对误差随着光阑大小的增大而减小。

参考文献:

[1] 王云志,赵敏. 光电效应测普朗克常数的数据处理

及误差分析 [J]. 大学物理实验. 2011,24(2):93-95.

[2] 宋晓东. 光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析 [J]. 吉林建筑工程学院学报. 2009,26(6):96-98.

[3] 吴丽君,李倩. 光电效应测普朗克常数的三种方法 [J]. 大学物理实验. 2007,20(4):49-52.

[4] 白光富,袁升,马泽斌,胡仁林. 光电效应测普朗克常数新数据处理方法 [J]. 物理与工程. 2013,23(3):4-8.

[5] 周永军,朴林鹤,吕佳. 在光电效应测定普朗克常数实验中测量方法的讨论 [J]. 沈阳航空航天大学学报. 2011,28(2):85-87.

[6] 马靖,陆培民. 光电效应仿真实验的教学探讨 [J]. 中外教育研究. 2011(1):99-100.

[7] 马靖,黄健敏. 大学物理实验 [M]. 北京:高等教育出版社,2012.

[8] 刘海力,谢常清,郭平生. 利用 origin 辅助测量普朗克常数 [J]. 广西物理,2010,31(1):51-52.

[9] 刘万江,等. 用光电效应测普朗克常量实验智能数据处理系统的开发 [J]. 大学物理实验,2013(4):85-88.

Discussion of Effect of Aperture Size on experimental Results in Photoelectric Effect experiment

LV Pei-wei, SHI Yang, MA Song-she, MA Jing

(Fuzhou University, Fuzhou Fujian 350116)

Abstract: We use zero current method to measure the cut-off voltage in the photoelectric effect experiment of measuring the Planck constant. Based on the data fitting with Origin software, we can get the slope of cut-off voltage and frequency of photon. Then the Planck constant can be obtained more accurate. The experimental results show that the relative error of results is smaller, and the Planck constant is more accurately along with the increase of the size of aperture.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; aperture size; zero current method